

高等数学A2024-2025春季学期期末试题

1. (24分) 判别下列正项级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan[2 + (-1)^n]}{n^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (\arctan \frac{1}{n})^{\alpha} \frac{1}{\ln(1+n+n^2)}, \quad \alpha > 0; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (\cos \frac{1}{\sqrt{n}})^{n^2}.$$

2. (20分) 根据 α 的取值讨论级数敛散性。若非正项级数需讨论条件收敛和绝对收敛性。

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}}); \quad (2) \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right), \quad \alpha > 0.$$

$\alpha \in \mathbb{R}.$

3. (10分) 求函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 在0处的幂级数展开式, 并求 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和。

4. (8分) 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1}$ 。

5. (12分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上 2π 周期的奇函数。在 $[0, \pi]$ 上 $f(x) = x(\pi - x)$ 。

(1) 证明: $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3};$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^6}$ 。

6. (8分) 设 m, n 为常数, 若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} dx$$

收敛, 求 m, n 的取值范围。

7. (10分) 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx$ 的敛散性。

8. (8分) 设 $f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2$, $g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx$ 。证明: $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, 并

由此计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 。